

Rückblick

1. Rečne 3 m in cm um.
_____ cm

2. Rechne 45 mm in cm um.
_____ cm

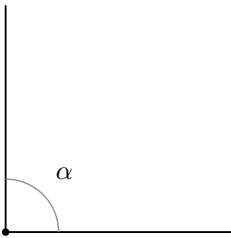
3. Stelle die Formel $P = q \cdot r$ nach r um.

4. Stelle die Formel $W = k \cdot t$ nach k um.

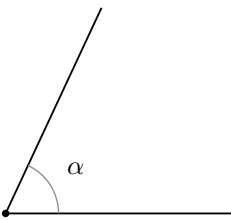
5. Berechne. $\sqrt{25}$

6. Berechne. $\sqrt{64}$

7. Die Figur zeigt einen Winkel. Kreuze an, ob er ein rechter Winkel ist. ☐ ja ☐ nein



8. Die Figur zeigt einen Winkel. Kreuze an, ob er ein rechter Winkel ist. ☐ ja ☐ nein



9. Berechne. 7^2

10. Berechne. $\sqrt{64}$

11. Wie viel Grad hat ein halber rechter Winkel?

- 12.** Wie viel Grad hat eine volle Drehung? Man nennt sie auch Vollwinkel.

- 13.** Welcher Bruchteil sind 6 von 24? Kürze den Bruch.

14. Wie viel Prozent sind 9 von 36?

_____ %

Formel oder Term zur Figur in 3 der letzten 5 Prüfungen

- 15.** Ein Quadrat hat den Umfang $u = 44$ cm. Kreise in der Formel $u = 4 \cdot a$ die Größe ein, die du noch nicht kennst.

eigene
Aufgabe

- 16.** Ein Garten bekommt einen Zaun. Kreuze an, ob du dafür die Fläche oder den Umfang brauchst.

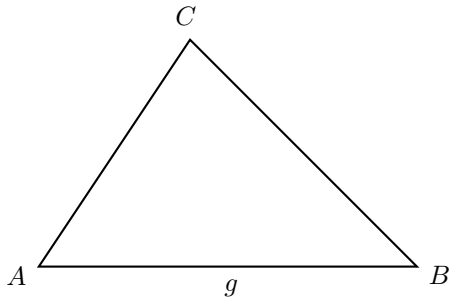
eigene
Aufgabe

- Fläche

- Umfang

17. Die Figur zeigt ein Dreieck mit der Grundseite g . Zeichne die Höhe zu g ein und markiere den rechten Winkel.

eigene
Aufgabe



18. Ein runder Tisch bekommt rundherum eine Kante aus Holzleiste. Kreuze an, ob es um den Rand (Umfang) oder um die Fläche geht.

eigene
Aufgabe

- Umfang

- Fläche

- 19.** Ein Rechteck hat die Länge $a = 8$ cm und die Breite $b = 3$ cm. Berechne die Fläche und den Umfang des Rechtecks.

eigene
Aufgabe

A = _____ cm² , u = _____ cm

20. Ein Dreieck hat die Grundseite $g = 8$ cm und die Höhe $h = 7$ cm. Berechne die Fläche des Dreiecks.

A = _____ cm²

21. Ein Rechteck ist x breit. Es ist 3 cm länger als breit. Schreibe einen Term für die Fläche des Rechtecks.

A = _____

22. Ein Rechteck hat die Fläche $A = 3 \cdot x$. Zeichne das Rechteck und beschrifte die Seiten.

23. Ein Dreieck hat die Grundseite y und die Höhe 8 cm. Schreibe einen Term für die Fläche des Dreiecks.

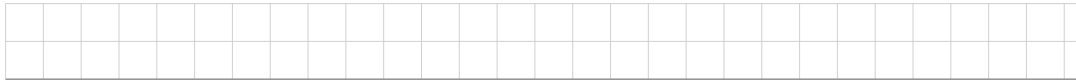
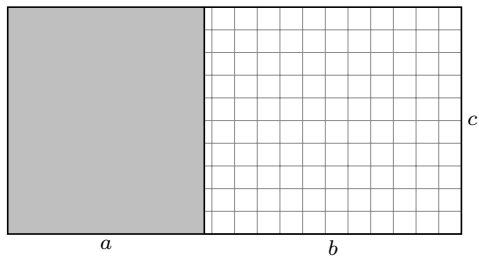
A = _____

24. Ein Dreieck hat den Umfang $u = 3 \cdot k$. Zeichne das Dreieck und beschrifte die Seiten.

P10 '19

25. Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A der gesamten Fläche an.

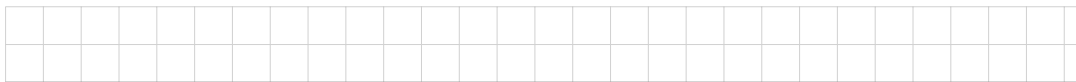
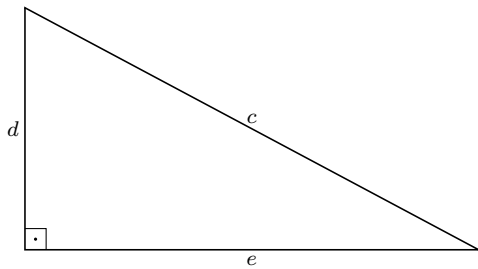
1 BE



P10 '22

26. Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an.

1 BE



P10 '24

27. Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an:

1 BE

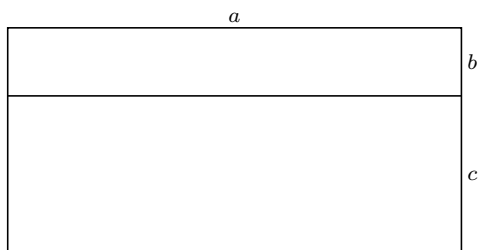
- ☐ $u = a \cdot a \cdot a$
☐ $u = a^3$
☐ $u = 3 \cdot a$
☐ $u = \frac{a}{3}$

P10 '25

28. Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet:

1 BE

- ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
☐ $A = a \cdot (b + c)$
☐ $A = a \cdot b \cdot c$



P10 '14

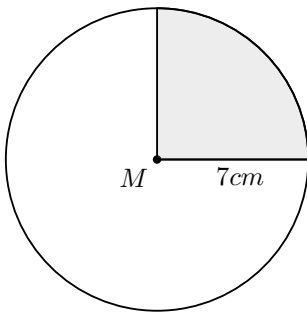
29. Die graue Figur ist aus gleich großen Quadraten mit der Seitenlänge a zusammengesetzt. Gib einen Term für ihren Umfang u an.

1 BE

Abbildung im Original: Kästchenfigur: graues Kreuz auf Kästchenraster (Kästchen = a);
waagerechter Balken 5 Kästchen breit und 1 hoch, senkrechter Balken 1 breit und 3 hoch,
beide mittig gekreuzt; linke Kante mit a beschriftet

eigene
Aufgabe

30. Die Figur im Bild ist ein Viertelkreis mit dem Radius 7 cm. Schreibe einen Term für ihren Flächeninhalt. Rechne ihn aus. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



Term: _____ $\approx$ _____ cm²

Grundfigur berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

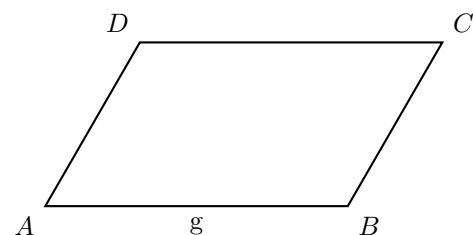
31. Du willst wissen, wie viel Farbe man für ein rundes Schild braucht. Kreuze die Formel an, die du brauchst.

$$\square \quad u = \pi \cdot d$$

$$\square A = \pi \cdot r^2$$

eigene
Aufgabe

32. Die Figur zeigt ein Parallelogramm mit der Grundseite g . Zeichne die Höhe zu g ein und markiere den rechten Winkel.

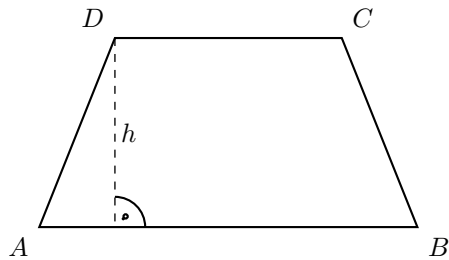


33. Die Figur zeigt ein Viereck. In den Formeln sind a und c parallele Seiten, h ist die Höhe. e und f sind Diagonalen. Kreuze an, welche Formel zur Figur passt.

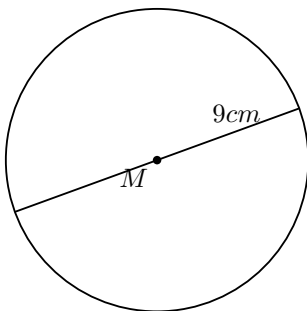
$$\square \quad A = a \cdot h$$

$$\square A = \frac{a+c}{2} \cdot h$$

$$\square \quad A = \frac{e \cdot f}{2}$$



34. Im Bild ist eine Strecke im Kreis beschriftet. Ist sie ein Radius oder ein Durchmesser? Gib auch die andere Länge an.



Die Strecke ist ein _____. Die andere Länge: _____

35. Ein Parallelogramm hat die Grundseite $g = 9$ cm und die Höhe $h = 4$ cm. Berechne die Fläche des Parallelogramms.

A = _____ cm²

36. Ein Quadrat hat die Seitenlänge $a = 6$ cm. Berechne die Fläche und den Umfang des Quadrats.

A = _____ cm² , u = _____ cm

37. Ein Fünfeck hat die Seiten 3 cm, 4 cm, 5 cm, 2 cm und 6 cm. Berechne den Umfang des Fünfecks.

u = _____ cm

45. Die Figur zeigt ein stumpfwinkliges Dreieck mit der Grundseite 6 cm. Die Höhe zu dieser Seite liegt außerhalb des Dreiecks. Sie ist 4 cm lang. Berechne die Fläche des Dreiecks.



46. Ein gleichschenkliges Trapez hat die parallelen Seiten $a = 11$ cm und $c = 5$ cm. Die Schenkel sind je 5 cm lang. Die Höhe ist 4 cm. Berechne den Umfang des Trapezes.
u = _____ cm

2 BE



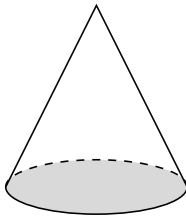
48. Ein Parallelogramm hat die Grundseite $g = 6,5$ cm und die Höhe $h = 4$ cm. Berechne die Fläche des Parallelogramms.

A = _____ cm²

49. Ein Trapez hat die parallelen Seiten $a = 7,5$ cm und $c = 4,5$ cm. Die Höhe ist $h = 3$ cm. Berechne die Fläche des Trapezes.

A = _____ cm²

50. Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her.
Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her.
Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.



nicht maßstabsgerecht

- 51.** Ein Kreis hat den Durchmesser $d = 6$ cm. Wie lang ist sein Umfang? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

u $\approx$ _____ cm

- 52.** Ein Kreis hat den Radius $r = 13$ cm. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

A $\approx$ _____ cm²

- 53.** Ein Kreis hat den Radius $r = 4$ cm. Wie lang ist sein Umfang? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

u $\approx$ _____ cm

- 54.** Ein Kreis hat den Durchmesser $d = 4,6$ cm. Wie lang ist sein Umfang? Rechne mit der π -Taste. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

u $\approx$ _____ cm

- 55.** Ein Kreis hat den Durchmesser $d = 16$ cm. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

A $\approx$ _____ cm²

- 56.** Ein Kreis hat den Radius $r = 2,6$ m. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

$$A \approx \text{m}^2$$

P10 '16

- 57.** Beim Kugelstoßen steht man in einem Abwurfring; das ist ein Kreis mit 2,14 m Durchmesser. Ermittle den Flächeninhalt dieses Kreises.

2 BE

P10 '19

58. Auf einem Mast sitzt ein Prisma, dessen Grund- und Deckfläche gleichseitige Dreiecke mit 1,50 m Seitenlänge sind; die Höhe dieser Dreiecke beträgt 1,30 m. Das Prisma ist 1,20 m hoch. Ermittle den Flächeninhalt der Deckfläche. Durch ein Loch ist Regenwasser in das Prisma gelaufen. Zeige mit einer Rechnung, dass etwa $1,2 \text{ m}^3$ Wasser hineinpassen. Leer wiegt das Prisma 200 kg; 1 m^3 Regenwasser wiegt 1 000 kg. Berechne, wie schwer das Prisma ist, wenn ein Zehntel seines Innenraums (10 %) voll Wasser ist.

4 BE

Abbildung im Original: Dreieck: gleichseitig, grau, mit gestrichelter Höhe $h_{\text{Deckfläche}}$ und rechtem Winkel; nicht maßstabsgerecht

- ▷ Berechne den Flächeninhalt der Deckfläche. _____
 ▷ Berechne das Volumen des Prismas. _____
 ▷ Berechne die Masse von 10 % der Wassermenge. _____

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. There are no margins or additional markings on the page.

P10 '15

- 59.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht (A unten, C oben), die Diagonale BD waagrecht (D links, B rechts); beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 4,1 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 123° und der Winkel bei B 36° groß; der Winkel bei D heit δ . Im Dreieck AED ist bei E ein rechter Winkel. Die Hypotenuse AD ist 4,1 cm lang, der Winkel bei D betrgt $\delta = 21^\circ$. Der Flcheninhalt des Dreiecks AED soll berechnet werden. Gib an, welche Seiten und Winkel du dazu brauchst. Schreibe die Rechenschritte in einer sinnvollen Reihenfolge auf.

3 BE

Abbildung im Original: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei E, Hypotenuse AD = 4,1 cm, $\delta = 21^\circ$ bei D; Teil des Drachenvierecks ABCD (Vorspann 2015-OS-K5 in wortlaut-eigen-dreiecke.csv); nicht maßstabsgerecht

P10 '15

4 BE

60. Mia baut das Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche: Die Grundkante ist 0,80 m lang, die Pyramide ist 0,68 m hoch. Die Seitenflächen sägt sie aus dünnem Sperrholz. Weise nach, dass sie für eine Seitenfläche etwa 0,32 m² Sperrholz braucht.

▷ Berechne die Höhe einer Seitenfläche mit dem Satz des Pythagoras. _____

[illegible]

rückwärts: Seite aus Fläche in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 61.** Ein Rechteck hat die Fläche $A = 56 \text{ cm}^2$ und die Länge $a = 8 \text{ cm}$. Wie lang ist die Breite b des Rechtecks?

b = _____ cm

eigene
Aufgabe

- 62.** Ein Rechteck hat den Umfang $u = 20$ cm und die Länge $a = 6$ cm. Wie lang ist die Breite b des Rechtecks?

b = _____ cm

eigene
Aufgabe

- 63.** Ein Quadrat hat die Fläche $A = 64 \text{ cm}^2$. Wie lang ist eine Seite des Quadrats?

a = _____ cm

eigene
Aufgabe

- 64.** Ein Dreieck hat die Fläche $A = 26 \text{ cm}^2$ und die Höhe $h = 4 \text{ cm}$. Wie lang ist die Grundseite des Dreiecks?

g = _____ cm

eigene
Aufgabe

- 65.** Eine Raute hat die Fläche $A = 54 \text{ m}^2$. Eine Diagonale ist $e = 9 \text{ m}$ lang. Wie lang ist die andere Diagonale f ?

f = _____ m

P10 '20

- 66.** Ein Quadrat hat den Flächeninhalt 36 cm^2 . Gib seine Seitenlänge an.

1 BE

P10 '23

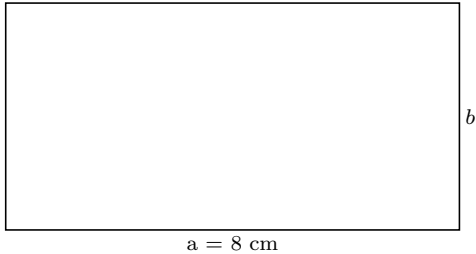
- 67.** Ein Rechteck ist 400 mm breit und hat den Flächeninhalt 42 000 mm². Gib seine Länge an.

1 BE

P10 '18

- 68.** Ein Rechteck hat den Umfang $u = 26$ cm; die Seite a ist 8 cm lang. Gib die Länge der Seite b an.

1 BE


$$\underline{a = 8 \text{ cm}}$$

nicht maßstabsgerecht

[illegible]

eigene
Aufgabe

- 69.** Ein Parallelogramm hat die Fläche $A = 63 \text{ cm}^2$ und die Grundseite $g = 9 \text{ cm}$. Wie lang ist die Höhe des Parallelogramms?

h = _____ cm

eigene
Aufgabe

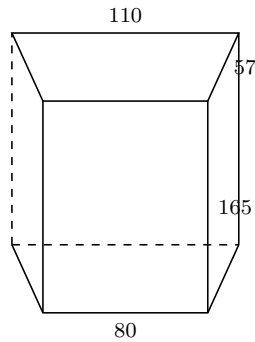
- 70.** Ein Trapez hat die Fläche $A = 42 \text{ cm}^2$. Die parallelen Seiten sind $a = 9 \text{ cm}$ und $c = 5 \text{ cm}$. Wie lang ist die Höhe des Trapezes?

h = _____ cm

P10 '14

2 BE

- 75.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt $5\,225\text{ cm}^2$. Die Vitrine ist 165 cm hoch. Die Rückwand derselben Vitrine ist ein Rechteck, 110 cm breit und 165 cm hoch. Sie soll aus einer rechteckigen Platte gesägt werden, die 1,20 m breit ist und einen Flächeninhalt von $1,8\text{ m}^2$ hat. Entscheide mit einer Rechnung, ob die Platte dafür reicht.



Maße in cm

nicht maßstabsgerecht

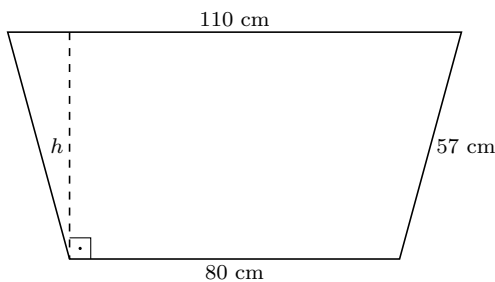
▷ Berechne die Länge der Platte. _____

[illegible]

P10 '14

3 BE

- * 76.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Vitrine ist 165 cm hoch. Eine Kühlvitrite hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Höhe h dieses Trapezes ist die Tiefe der Vitrine. Weise nach, dass Kuchenplatten mit 50 cm Durchmesser in die Vitrine passen.

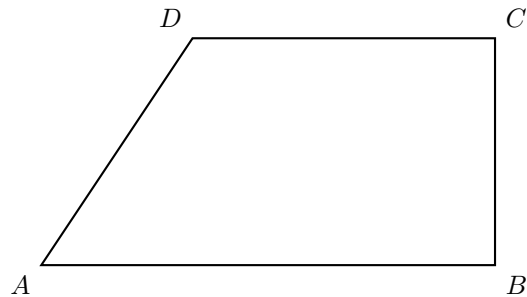


nicht maßstabsgerecht

[illegible]

eigene
Aufgabe

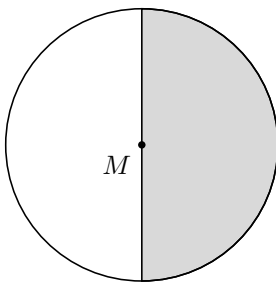
77. Die Figur zeigt ein Viereck. Schreibe auf, in welche einfachen Teilflächen du es zerlegen kannst.



eigene
Aufgabe

- 78.** Im Bild ist ein Teil des Kreises grau. Kreuze an, welcher Teil des Kreises das ist.

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ☐ | $\frac{1}{2}$ |
| ☐ | $\frac{1}{3}$ |
| ☐ | $\frac{1}{4}$ |



eigene
Aufgabe

- 79.** Ein Beet hat die Form eines L. Es besteht aus zwei Rechtecken. Das erste Rechteck hat die Seiten 8 m und 3 m. Das zweite hat die Seiten 3 m und 4 m. Berechne die Fläche des Beets.

A = _____ m²

eigene
Aufgabe

- 80.** Ein Kreisausschnitt hat den Mittelpunktswinkel $\alpha = 90^\circ$. Welcher Teil des Kreises ist das? Gib den Anteil als Bruch an.

eigene
Aufgabe

- 81.** Ein Raum hat die Form eines L. Er besteht aus zwei Rechtecken. Das erste Rechteck hat die Seiten 6 m und 4 m. Das zweite hat die Seiten 3 m und 2 m. Berechne die Fläche des Raums.

$$m^2$$

82. Ein Schild hat die Form eines Pfeils. Es besteht aus einem Rechteck mit den Seiten 45 cm und 20 cm. Daran sitzt ein Dreieck mit 32 cm Grundseite und 15 cm Höhe. Berechne die Fläche des Schilds.

A = _____ cm²

83. Ein Rechteck hat die Seiten 9 m und 7 m. An einer Ecke fehlt ein kleines Rechteck mit den Seiten 4 m und 3 m. Berechne die Fläche der übrigen Figur.

A = _____ m²

84. Eine Holzplatte hat die Seiten 70 cm und 45 cm. Aus ihr wird ein Quadrat mit 15 cm Seitenlänge ausgesägt. Berechne die Fläche der übrigen Platte.

A = _____ cm²

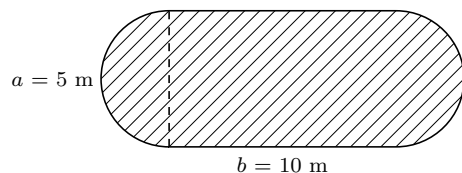
85. Ein Rechteck hat die Seiten 11 m und 6 m. An einer Ecke fehlt ein kleines Rechteck mit den Seiten 5 m und 2 m. Berechne den Umfang der übrigen Figur.

u = _____ m

P10 '17

86. Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist $a = 5$ m lang, die lange Seite $b = 10$ m. Gib an, aus welchen Teilflächen die Grundfläche des Pools besteht.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

87. Ein gleichschenkliges Trapez hat die parallelen Seiten $a = 14$ cm und $c = 8$ cm. Die Höhe ist $h = 4$ cm. Berechne den Umfang des Trapezes.

u = _____ cm

[illegible]

88. Eine quadratische Tischplatte hat 90 cm Seitenlänge. In der Mitte hat sie ein rundes Loch für den Sonnenschirm. Das Loch hat den Radius $r = 5$ cm. Berechne die Fläche der Platte ohne das Loch. Runde auf ganze cm^2 .

A = _____ cm²

89. Ein Kreisausschnitt hat den Radius $r = 6$ cm und den Mittelpunktswinkel $\alpha = 84^\circ$. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

A $\approx$ _____ cm²

90. Ein Kreisring hat außen den Radius 7 cm und innen den Radius 4 cm. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

A $\approx$ _____ cm²

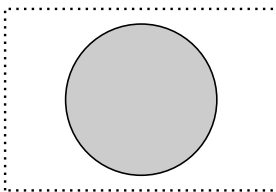
91. Ein Kreisausschnitt hat den Radius $r = 8$ cm und den Mittelpunktswinkel $\alpha = 45^\circ$. Wie groß ist der Umfang des Ausschnitts? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$\approx$ _____ cm

[illegible]

92. Ein runder Turm mit 6,4 m Durchmesser steht auf einer Rasenfläche, die $20,0 \text{ m} \times 12,0 \text{ m}$ groß ist. Der Rasen um den Turm herum soll neu angelegt werden. Berechne die Fläche des neuen Rasens.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

▷ Berechne die Fläche des Rechtecks. _____

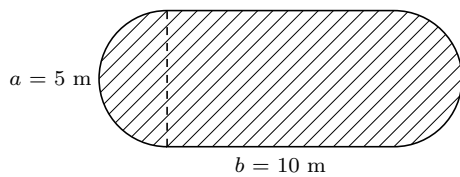
▷ Berechne die Grundfläche des Turms. _____

[illegible]

P10 '17

93. Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist $a = 5$ m lang, die lange Seite $b = 10$ m. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche des Pools.

3 BE



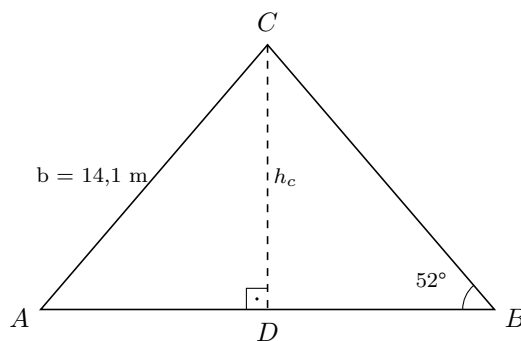
nicht maßstabsgerecht

▷ Berechne den Flächeninhalt des Rechtecks.

P10 '22

* 94. Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c \approx 7,4$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Der Winkel bei B beträgt 52° . Gegeben: $AD \approx 12,0$ m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

P10 '25

95. Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind.

2 BE

Abbildung im Original: Kreis mit Sektor: Mittelpunkt markiert; grauer Sektor mit Mittelpunktswinkel 145° , übriger Winkel α ; nicht maßstabsgerecht

eigene
Aufgabe

- 96.** Für ein Buntglasfenster wird aus einer rechteckigen Glasscheibe ein Trapez geschnitten. Die Scheibe ist 50 cm lang und 30 cm breit. Die parallelen Seiten des Trapezes sind 50 cm und 34 cm lang, seine Höhe ist 30 cm. Der Rest der Scheibe ist Abfall. Wie viel Prozent der Scheibe sind Abfall?

[illegible]

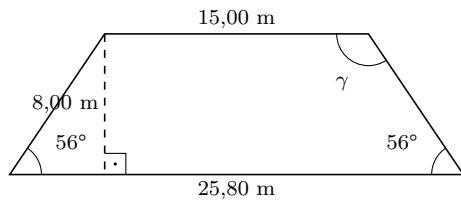
- * 97.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 4 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 8 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 25 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird.

4 BE

- ▷ Berechne, wie viele Deckel aus einem Streifen ausgestanzt werden können. _____
 ▷ Berechne die Fläche aller Deckel eines Streifens. _____
 ▷ Berechne die Fläche eines Streifens. _____

[illegible]

Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben). Es ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß.



nicht maßstabsgerecht

- a) Ein Trapez hat die parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben) und ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an.

1 BE

- b) Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.

2 BE

- *c) Berechne den Umfang des Trapezes.

3 BE
